#12 多元函数求条件极值

拉格朗日乘数法

求$u=f(x,y,z)$在条件$\varphi(x,y,z)=0$下的极值.

1）令$F(x,y,z,\lambda)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)$.

2）解方程组

$$\begin{cases}F_x'=f_x'(x,y,z)+\lambda\varphi_x'(x,y,z)=0,\\F_y'=f_y'(x,y,z)+\lambda\varphi_y'(x,y,z)=0,\\F_z'=f_z'(x,y,z)+\lambda\varphi_z'(x,y,z)=0,\\F_\lambda'=\varphi(x,y,z)=0.\end{cases}$$

得$x=x_0$，$y=y_0$，$z=z_0$.

3）经过比较，得出最大值、最小值.

注：如果容易从条件$\varphi(x,y,z)=0$中解出$z=z(x,y)$，可将其代入到$f(x,y,z)$中得$f[x,y,z(x,y)]$，将条件极值转化为无条件极值来处理.

拉格朗日乘数法可推广到求解n元函数在m个约束条件下的极值问题，如求$u=f\left(x,y,z\right)$在条件$\varphi\left(x,y,z\right)=0$和$\psi\left(x,y,z\right)=0$下的极值，可构造拉格朗日函数

$$F\left(x,y,z,\lambda,\mu\right)=f\left(x,y,z\right)+\lambda\varphi\left(x,y,z\right)+\mu\psi\left(x,y,z\right)$$

解方程组

$$\begin{cases}F_x'=f_x'(x,y,z)+\lambda\varphi_x'(x,y,z)+\mu\psi_x'(x,y,z)=0,\\F_y'=f_y'(x,y,z)+\lambda\varphi_y'(x,y,z)+\mu\psi_y'(x,y,z)=0,\\F_z'=f_z'(x,y,z)+\lambda\varphi_z'(x,y,z)+\mu\psi_z'(x,y,z)=0,\\F_\lambda'=\varphi(x,y,z)=0,\\F_\mu'=\psi(x,y,z)=0.\end{cases}$$

得$x=x_0$，$y=y_0$，$z=z_0$．经过比较，得出最大值、最小值．

【例 1】（1994 数一）在椭圆$x^2+4y^2=4$上求一点，使其到直线$2x+3y-6=0$的距离最短.

[解析]为求椭圆$x^2+4y^2=4$上到直线$2x+3y-6=0$距离最短的点,利用点到直线距离公式$d=\frac{|2x+3y-6|}{\sqrt{13}}$,只需最小化$|2x+3y-6|$。采用拉格朗日乘数法,设$L(x,y,\lambda)=(2x+3y-6)^2+\lambda(x^2+4y^2-4)$。求偏导并令其为零:

$L'_x=4(2x+3y-6)+2\lambda x=0$ ①

$L'_y=6(2x+3y-6)+8\lambda y=0$ ②

$L'_\lambda=x^2+4y^2-4=0$ ③

由①②消去λ,得$8y=3x$,即$y=\frac{3x}{8}$。代入③：$x^2+4(\frac{3x}{8})^2=4\Rightarrow\frac{25x^2}{16}=4\Rightarrow x=\pm\frac{8}{5}$

当$x=\frac{8}{5}$时,$y=\frac{3}{5}$；当$x=-\frac{8}{5}$时,$y=-\frac{3}{5}$.

计算两点到直线的距离:

对于$(\frac{8}{5},\frac{3}{5})$,$d_1=\frac{\left|2\times\frac{8}{5}+3\times\frac{3}{5}-6\right|}{\sqrt{13}}=\frac{1}{\sqrt{13}}$。对于$(-\frac{8}{5},-\frac{3}{5})$,$d_2=\frac{\left|2\times(-\frac{8}{5})+3\times(-\frac{3}{5})-6\right|}{\sqrt{13}}=\frac{11}{\sqrt{13}}$.

比较得$d_1<d_2$,故椭圆上到直线距离最短的点为$(\frac{8}{5},\frac{3}{5})$.

【例 2】（2008 数二）求函数$u=x^2+y^2+z^2$在约束条件$z=x^2+y^2$和$x+y+z=4$下的最大值与最小值.

[解析]设拉格朗日函数：$L(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(z-x^2-y^2)+\mu(x+y+z-4)$

对x,y,z,λ,μ求偏导并令其为零：

$L'_x=2x-2\lambda x+\mu=0$ ①

$L'_y=2y-2\lambda y+\mu=0$ ②

$L'_z=2z+\lambda+\mu=0$ ③

$z=x^2+y^2$ ④

$x+y+z=4$ ⑤

由①-②得$(x-y)(2-2\lambda)=0$,分两种情况：

情况一:$x=y$

代入④⑤,得$z=2x^2$,$2x+z=4$,即$2x+2x^2=4$,解得$x=1$或$x=-2$.

当$x=1,y=1,z=2,u=1^2+1^2+2^2=6$.

当$x=-2,y=-2,z=8,u=(-2)^2+(-2)^2+8^2=72$.

情况二:$\lambda=1$

代入①得$\mu=0$, 代入③得$z=-\frac{1}{2}$,与$z=x^2+y^2\geq 0$矛盾, 舍去. 综上,函数u在约束条件下的最小值为 6,最大值为 72.